

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES
SPECIALITE : GENIE INFORMATIQUE

REALISATION D'UN CHATBOT POUR
L'ORIENTATION SCOLAIRE EN
UTILISANT
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

Réalisé par :

ANGAR YOUNESS

Sous la direction de :

M. BENMAKHOUL AMINE , professeur à la FST de Settat

Soutenu le : 12 juin 2025

JURY

M. BENMAKHOUL AMINE , professeur à la FST de Settat

M. FOUAD TOUFIK , professeur à la FST de Settat

M. NABIL LAACHFOUBI , professeur à la FST de Settat

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicace :

À mes chers parents

Je tiens à adresser mes plus profonds remerciements à mes parents bien-aimés, dont l'amour inconditionnel, la patience et le soutien indéfectible m'ont accompagné à chaque étape de ce parcours.

Votre confiance en moi et votre encouragement constant m'ont donné la force de persévérer face aux défis et aux moments de doute. Vous m'avez transmis des valeurs fondamentales telles que la persévérance, le travail acharné et l'intégrité – des piliers qui ont guidé chacun de mes efforts tout au long de ce projet.

Je suis infiniment reconnaissant d'avoir des parents aussi formidables et dévoués. Ce travail est le fruit de votre dévouement, de vos sacrifices et de votre engagement sans faille envers mon éducation et mon épanouissement.

Je vous dédie ce projet en témoignage de mon amour, de ma reconnaissance et de mon admiration. Grâce à vous, j'ai pu croire en moi et avancer avec confiance. Vous êtes et resterez ma plus grande source d'inspiration.

Merci pour tout. Je vous aime de tout mon cœur.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement Pr. Benmakhlouf Amine , mon encadrant académique, pour ses précieux conseils et son soutien tout au long de ce projet. Ses recommandations avisées et ses encouragements m'ont permis de surmonter de nombreux défis. Merci pour votre disponibilité, votre bienveillance et votre dévouement.

Mes remerciements s'adressent aussi aux membres du jury, pour avoir pris le temps d'évaluer mon travail. Leurs remarques constructives, leur rigueur et leur expertise ont grandement contribué à l'amélioration et à la qualité de ce projet. Je vous suis reconnaissant pour votre implication et vos suggestions enrichissantes.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail

.

Résumé

Dans un contexte où les bacheliers sont confrontés à une diversité croissante de filières et d'établissements d'enseignement supérieur, l'orientation devient un enjeu majeur pour leur réussite académique et professionnelle.

Ce travail présente la conception et la réalisation d'un chatbot intelligent dédié à l'orientation des nouveaux bacheliers. Basé sur des techniques d'intelligence artificielle, notamment le traitement du langage naturel (NLP) et les systèmes de recommandation, le chatbot est capable de dialoguer avec les utilisateurs, de comprendre leurs profils, intérêts et résultats académiques, puis de proposer des parcours adaptés.

Le système repose sur une base de données des formations disponibles, enrichie par des critères pédagogiques et professionnels. L'évaluation du prototype a démontré une amélioration significative de l'accès à l'information et une meilleure autonomie des élèves dans leur prise de décision.

Ce projet illustre ainsi le potentiel de l'IA dans le domaine de l'orientation scolaire, en rendant celle-ci plus personnalisée, interactive et accessible.

Abstract

In a context where high school graduates face an increasing variety of higher education programs and institutions, academic guidance has become a critical factor for their future success.

This work presents the design and implementation of an intelligent chatbot aimed at assisting students in their post-baccalaureate orientation. Using artificial intelligence techniques, particularly natural language processing (NLP) and recommendation systems, the chatbot can engage in dialogue with users, understand their profiles, interests, and academic records, and suggest suitable educational paths.

The system relies on a comprehensive database of available study programs, enriched with pedagogical and professional criteria. The prototype evaluation demonstrated a significant improvement in access to relevant information and greater student autonomy in the decision-making process.

This project highlights the potential of AI to make educational guidance more personalized, interactive, and accessible.

SOMMAIRE

Liste des Figures	9
Liste des abréviations	10
Introduction générale	11
CHAPITRE 01 :	13
I. Introduction :	14
II. Contexte du projet :	14
1. Problématique	15
2. Solution proposée	15
3. Méthodologie de travail	15
4. Planification du projet	16
5. Diagramme de Gantt	17
III. Conclusion	17
CHAPITRE 02 :	19
I. Besoins fonctionnels	20
1. Identification et description des acteurs	20
2. Diagramme de contexte statique	20
3. Diagramme de Cas d'utilisation	21
4. Diagrammes de séquences	22
5. Diagramme de classes	24
6. Arbre de décision pour l'orientation	24
II. Besoins non fonctionnels	25
1. La performance	25
2. La sécurité	26
3. La portabilité	26
4. La maintenance	26
5. Scalabilité	26
6. Apprentissage continu	26

CHAPITRE 03 :	27
I. Architecture logicielle du système	28
1. Composants du modèle MVC	28
2. Architecture hybride du chatbot	29
II. Présentation de technologies utilisées	30
III. Les Framework utilisée	31
IV. Les outils de développement utilisés	31
V. Intelligence Artificielle et API GPT	33
1. Rôle de l'IA dans le chatbot	33
2. Pourquoi l'API GPT ?	33
3. Limitations et considérations éthiques	34
VI. Patrons de conception utilisés	34
1. Patron MVC (Modèle – Vue – Contrôleur)	34
2. Patron Singleton	35
3. Patron Stratégie (Strategy)	35
4. Patron Observateur (Observer)	35
VII. Choix du SGBDR	35
CHAPITRE 04 :	37
I. Structure du projet	37
II. Schéma de la base de données	39
III. Présentation des interfaces de l'application	40
IV. Les tests réalisés	45
Conclusion générale	47
Bibliographie	49

LISTE DES FIGURES

Figure 01 : Diagramme de gantt	18
Figure 02 : <i>Diagramme de contexte</i>	21
Figure 03 : diagramme de cas d'utilisation	21
Figure 04 : diagramme de séquence pour l'utilisateur	22
Figure 05 : diagramme de séquence ajoute questions et réponses.....	23
Figure 06 : diagramme de séquence modifier questions et réponses	23
Figure 07 : diagramme de classes	24
Figure 08 : Arbre de décision	25
Figure 09 : Architecture hybride du chatbot	29
Figure 10 : Schéma de la base de données	39
Figure 11 : Page d'accueil	40
Figure 12 : Page de connexion	41
Figure 13 : creation du compte	41
Figure 14 : Liste des questions/réponses	42
Figure 15 : Ajoute des questions/réponses	43
Figure 16 : Modifier des questions/réponses	43
Figure 17 : Supprimer des questions/réponses	44
Figure 18 : Interface utilisateur	45

Liste des abréviations

Acronymes	Abréviations
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GPT	Generative Pretrained Transformer
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
NLP	Natural Language Processing (Traitement du Langage Naturel)

Introduction générale

L'obtention du baccalauréat marque une étape cruciale dans le parcours scolaire des élèves marocains. Elle constitue le point de départ d'un choix fondamental : l'orientation vers des études supérieures adaptées aux aspirations, aux compétences et au potentiel de chacun. Cependant, face à une offre de formations de plus en plus diversifiée et complexe, les bacheliers se retrouvent souvent démunis, sans accompagnement personnalisé ni outils pertinents pour les aider à prendre une décision éclairée. Cette situation engendre fréquemment des erreurs d'orientation, un taux élevé de réorientations ou d'abandons, et, à terme, une insatisfaction académique et professionnelle.

Dans ce contexte, l'orientation post-bac représente un véritable enjeu national, tant sur le plan éducatif qu'économique. Il est donc impératif de mettre en place des dispositifs intelligents capables d'assister les élèves dans leur démarche de choix, en tenant compte de la singularité de leur profil. C'est ici que les technologies de l'intelligence artificielle (IA) trouvent toute leur pertinence. Grâce à ses capacités de traitement de données massives, de compréhension du langage naturel et de prise de décision automatisée, l'IA ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de l'accompagnement éducatif personnalisé.

Parmi les solutions innovantes offertes par l'IA, les chatbots intelligents se présentent comme des outils interactifs et accessibles, capables d'interagir avec les utilisateurs de manière fluide, en langage naturel, pour leur fournir des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques. Intégrant des modules de traitement automatique du langage naturel (TALN), des moteurs de recommandation et des arbres décisionnels dynamiques, ces assistants virtuels sont en mesure de simuler un dialogue humain pour orienter efficacement les utilisateurs.

Ce mémoire s'inscrit dans cette dynamique en proposant la conception et la réalisation d'un chatbot intelligent d'orientation destiné aux bacheliers marocains. L'objectif principal est de développer une solution web capable d'interagir avec les élèves, de comprendre leurs préférences, résultats et centres d'intérêt, puis de leur proposer des filières pertinentes, accessibles et cohérentes avec leur profil.

Le présent document est structuré comme suit :

- **Le chapitre 1** présente le contexte général du projet, les problématiques rencontrées et les objectifs visés.
- **Le chapitre 2** expose l'analyse des besoins, la méthodologie adoptée ainsi que les choix de conception.
- **Le chapitre 3** détaille les aspects techniques du projet, notamment les technologies utilisées et l'architecture logicielle.
- **Le chapitre 4** décrit la structure et les interfaces du plateforme. et traite des tests, de l'évaluation de la performance du système .

Ce projet ambitionne de contribuer à la modernisation de l'orientation scolaire au Maroc, en mettant l'intelligence artificielle au service d'une éducation plus équitable, personnalisée et efficace.

CHAPITRE 1 :

Contexte générale du projet

I. Introduction :

Les chatbots ou agents conversationnels connaissent un essor considérable dans de nombreux domaines tels que le commerce, la banque, la santé ou encore les services clients. Leur capacité à dialoguer de manière autonome et instantanée avec les utilisateurs en fait des outils privilégiés pour améliorer l'expérience utilisateur, optimiser la gestion des demandes et automatiser certaines tâches répétitives.

Dans le domaine de l'éducation, l'utilisation des chatbots se développe progressivement, notamment pour améliorer l'accompagnement des élèves et étudiants tout au long de leur parcours. Ces technologies offrent une solution innovante pour répondre aux besoins croissants en matière d'information, de conseil et d'orientation, tout en réduisant la pression sur les services administratifs et les conseillers pédagogiques.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet, qui vise la conception et la réalisation d'un chatbot dédié à l'orientation des bacheliers. Ce chatbot a pour objectif principal d'aider les lycéens à identifier les filières d'enseignement supérieur qui correspondent le mieux à leur profil, leurs centres d'intérêt et leurs résultats scolaires, tout en leur fournissant des informations fiables et personnalisées.

Le développement du chatbot s'appuiera sur les technologies web et les techniques d'intelligence artificielle, notamment le traitement automatique du langage naturel (TALN) et les systèmes de recommandation, afin de créer un assistant virtuel capable de dialoguer avec les élèves et de leur proposer des suggestions pertinentes de manière rapide, accessible et interactive.

II. Contexte du projet

L'orientation scolaire joue un rôle déterminant dans la réussite académique et professionnelle des étudiants. Au Maroc, de nombreux bacheliers rencontrent des difficultés dans le choix de leur filière universitaire ou de leur parcours professionnel. Selon une étude du Conseil Supérieur de l'Éducation

(2022), près de 40 % des étudiants universitaires changent de filière après leur première année, et 30 % abandonnent leurs études en cours de route.

Cette situation est souvent due à un manque d'information, d'accompagnement personnalisé, ou de ressources accessibles. Les séances d'orientation organisées dans les établissements scolaires sont généralement insuffisantes, trop génériques et souvent dispensées à la fin de l'année scolaire, ce qui limite leur efficacité.

1. Problématique

De nombreux élèves bacheliers se retrouvent confrontés à une grande incertitude lorsqu'il s'agit de choisir leur parcours universitaire ou professionnel. Le manque d'accompagnement personnalisé, la complexité des informations disponibles en ligne, et la difficulté à accéder rapidement à un conseiller d'orientation constituent de véritables obstacles. Les plateformes traditionnelles regorgent de données, mais celles-ci sont souvent mal organisées, génériques et peu adaptées aux besoins individuels des étudiants. Cette situation entraîne des choix mal informés, des réorientations coûteuses en temps et en motivation, et une perte de confiance dans le système d'orientation

2. Solution proposée

Face à cette problématique, nous proposons de concevoir un chatbot intelligent capable d'accompagner les bacheliers dans leur processus d'orientation. Ce chatbot utilisera des techniques avancées de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique pour comprendre les besoins spécifiques de chaque utilisateur et fournir des réponses claires, personnalisées et instantanées. Il permettra de guider les étudiants dans le choix de leur filière, de découvrir les débouchés professionnels associés et de répondre à toutes leurs questions relatives à l'enseignement supérieur. Cette solution innovante vise à rendre l'information plus accessible, à renforcer l'autonomie des élèves et à améliorer la qualité de leurs décisions d'orientation.

3. Méthodologie de travail

La méthodologie adoptée dans ce projet suit une approche itérative, basée sur le cycle de vie de développement logiciel en plusieurs phases clés :

a. Phase d'analyse :

- Étude des besoins des utilisateurs finaux (élèves bacheliers, conseillers, établissements).
- Identification des données à exploiter (filières, établissements, métiers, statistiques...).
- Analyse des solutions existantes et de leurs limites.

b. Phase de conception :

- Conception de l'architecture du système et du flux de dialogue.
- Élaboration de l'algorithme de recommandation basé sur le profil de l'utilisateur.
- Définition des scénarios d'utilisation.

c. Phase de développement :

- Implémentation du chatbot avec des outils de NLP (ex. : Dialogflow, Rasa, GPT-based APIs).
- Intégration de la base de données et des modèles de recommandation.
- Développement de l'interface utilisateur.

d. Phase de test et d'évaluation :

- Tests fonctionnels et tests utilisateurs pour évaluer la pertinence des réponses.
- Ajustements basés sur les retours des utilisateurs pilotes.

e. Phase de documentation et de déploiement :

- Rédaction de la documentation technique et utilisateur.
- Déploiement du chatbot sur une plateforme.

4. Planification du projet

Le projet est planifié sur une période de **6 semaines**, répartie en plusieurs phases successives et parfois chevauchantes. Chaque phase correspond à une étape clé du cycle de vie du projet :

Phase	Tâches principales	Durée
Analyse et étude préalable	- Étude des besoins des bacheliers- Revue des outils existants - Définition des objectifs fonctionnels et techniques	Une semaine
Conception	- Modélisation de l'architecture du chatbot - Élaboration des flux de dialogue	Une semaine

	- Spécification des modules NLP et de recommandation	
Développement	- Implémentation du chatbot (NLP + base de données + moteur de recommandation) - Intégration de l'interface utilisateur	Deux semaines
Tests et évaluation	- Tests techniques et fonctionnels - Test utilisateur (bacheliers pilotes) - Ajustements en fonction des retours	Une semaine
Documentation et déploiement	- Rédaction de la documentation technique et utilisateur - Préparation de la soutenance	Deux semaines

5. Diagramme de Gantt

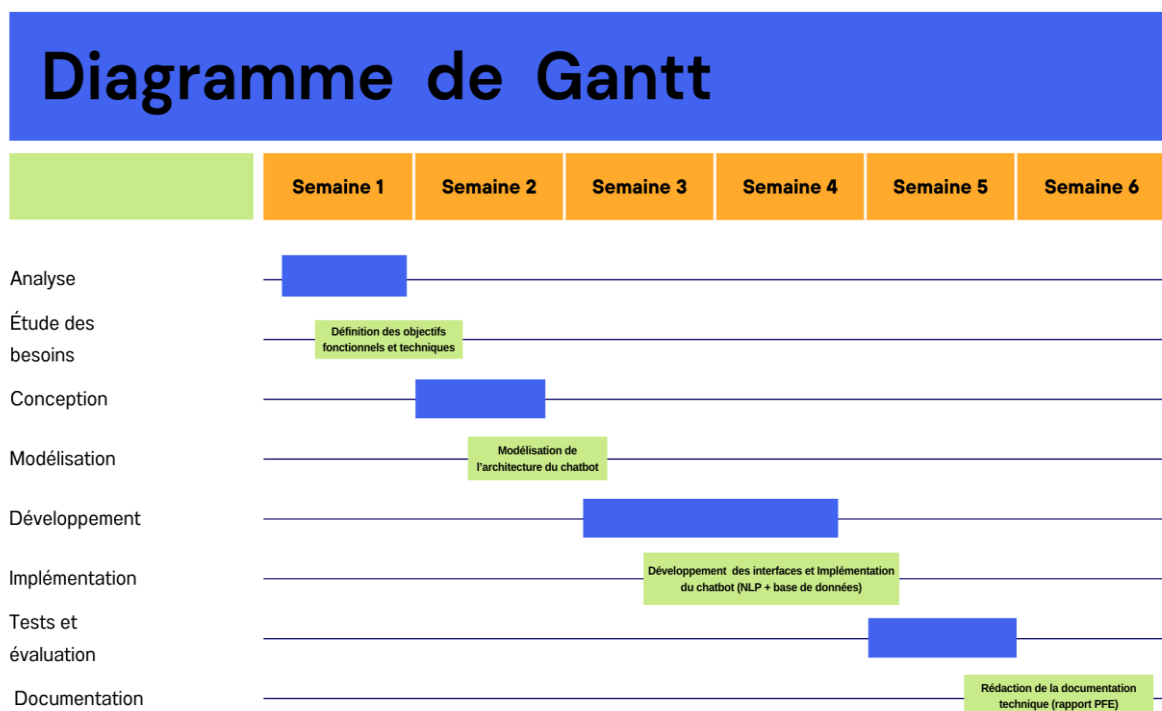


figure 1 : Diagramme de gantt

III. Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, en mettant en évidence les limites des solutions actuelles d'orientation pour les bacheliers, telles que le manque de personnalisation,

l'indisponibilité des conseillers et la surcharge d'informations non structurées. Face à ces défis, le projet propose le développement d'un chatbot intelligent capable de fournir une assistance instantanée, interactive et adaptée aux besoins de chaque utilisateur, en s'appuyant sur des technologies d'intelligence artificielle et de traitement du langage naturel.

CHAPITRE 2 : Analyse et conception

Ce chapitre a pour objectif de présenter l'analyse fonctionnelle du système, en identifiant les besoins des utilisateurs, les interactions entre les différentes entités, ainsi que la structure générale du système à travers différents diagrammes UML. Il constitue une étape clé dans la modélisation du projet avant sa mise en œuvre.

I. Besoins fonctionnels

1. Identification et description des acteurs

Dans le cadre de ce projet, plusieurs acteurs interagissent directement ou indirectement avec le système. Un acteur représente une entité (humaine ou système externe) qui communique avec le chatbot pour réaliser une ou plusieurs actions. Les principaux acteurs identifiés sont :

- ❖ **Bachelier** (utilisateur principal) : Élève en fin de cycle secondaire, en quête d'informations et de recommandations pour choisir une filière ou un parcours universitaire. Il interagit directement avec le chatbot pour poser des questions, explorer les options disponibles et obtenir des conseils personnalisés.
- ❖ **Administrateur du système** : Responsable technique de la gestion du chatbot. Il peut intervenir pour mettre à jour la base de données. Ajoute, modifier et supprimer des questions et des réponses.

2. Diagramme de contexte statique

Le diagramme de contexte fournit une vue d'ensemble du système dans son environnement. Il représente le chatbot d'orientation comme une entité centrale en interaction avec ses acteurs externes (utilisateur, administrateur, base de données). Ce diagramme met en évidence les flux d'information entre le système et son écosystème, et délimite le périmètre fonctionnel du projet.

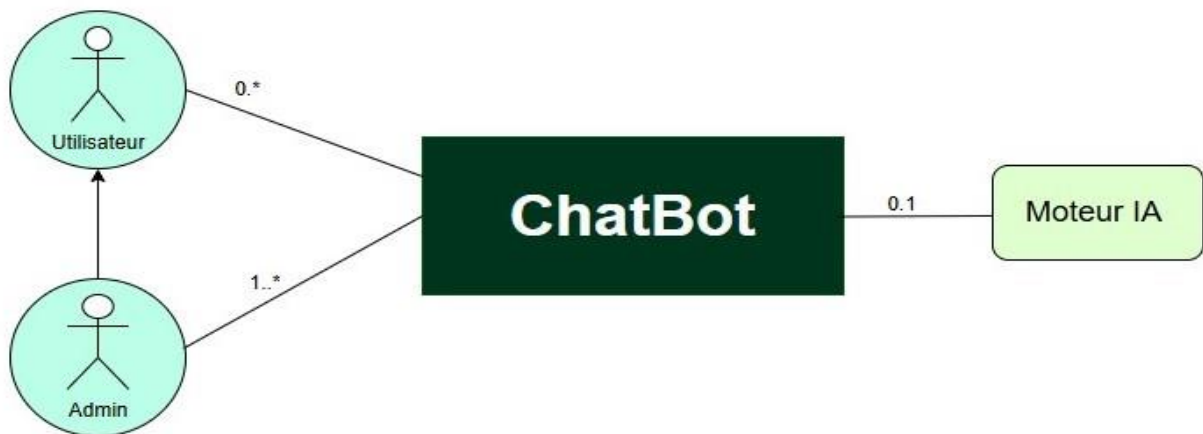


figure 2 : Diagramme de contexte

3. Diagramme de Cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) permet de visualiser les fonctionnalités principales du système du point de vue des acteurs. Il met en relation les utilisateurs et les cas d'utilisation, tels que la recherche de formations, la gestion de la base de données ou encore la génération de recommandations.

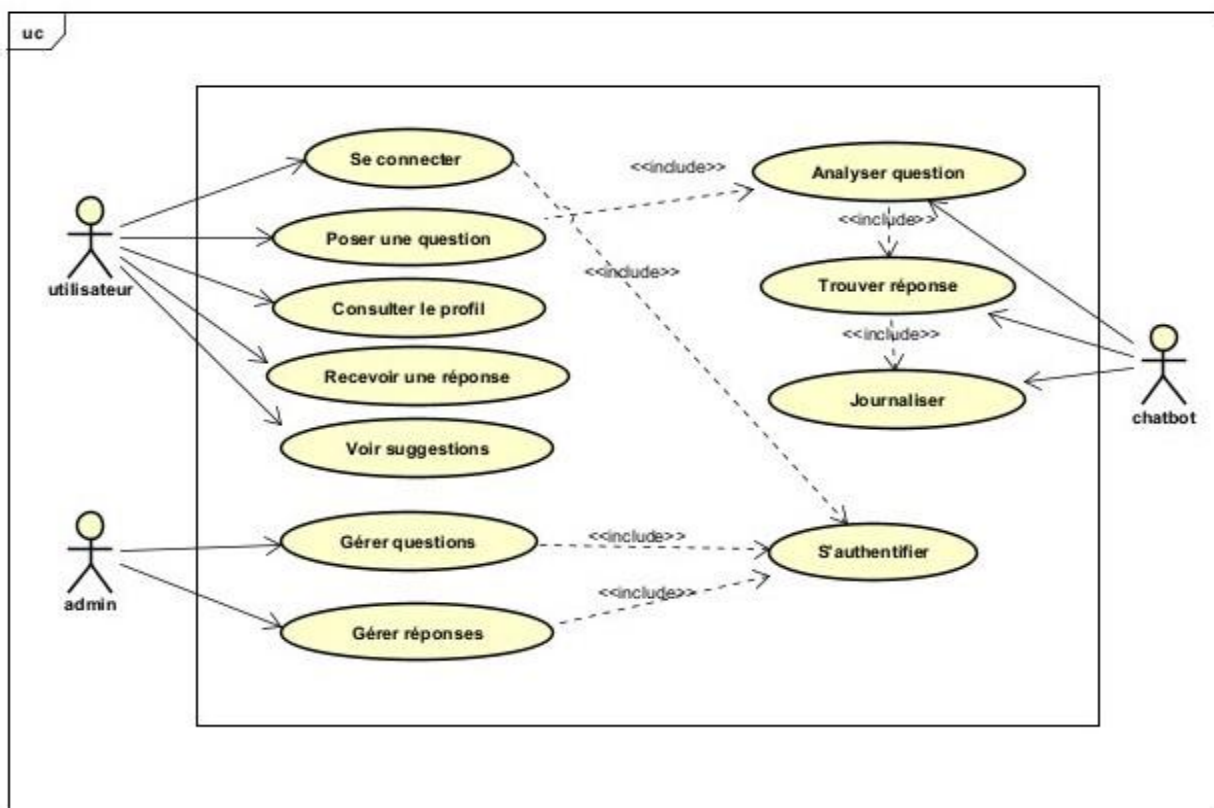


figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation

4. Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent les échanges de messages entre les différentes entités du système, en mettant l'accent sur l'ordre chronologique des interactions. Ils permettent de décrire des scénarios d'utilisation précis.

■ Diagramme de séquence pour l'utilisateur

Ce diagramme montre les étapes suivies par un bachelier lorsqu'il interagit avec le chatbot, de l'envoi de la question à la réception de la réponse.

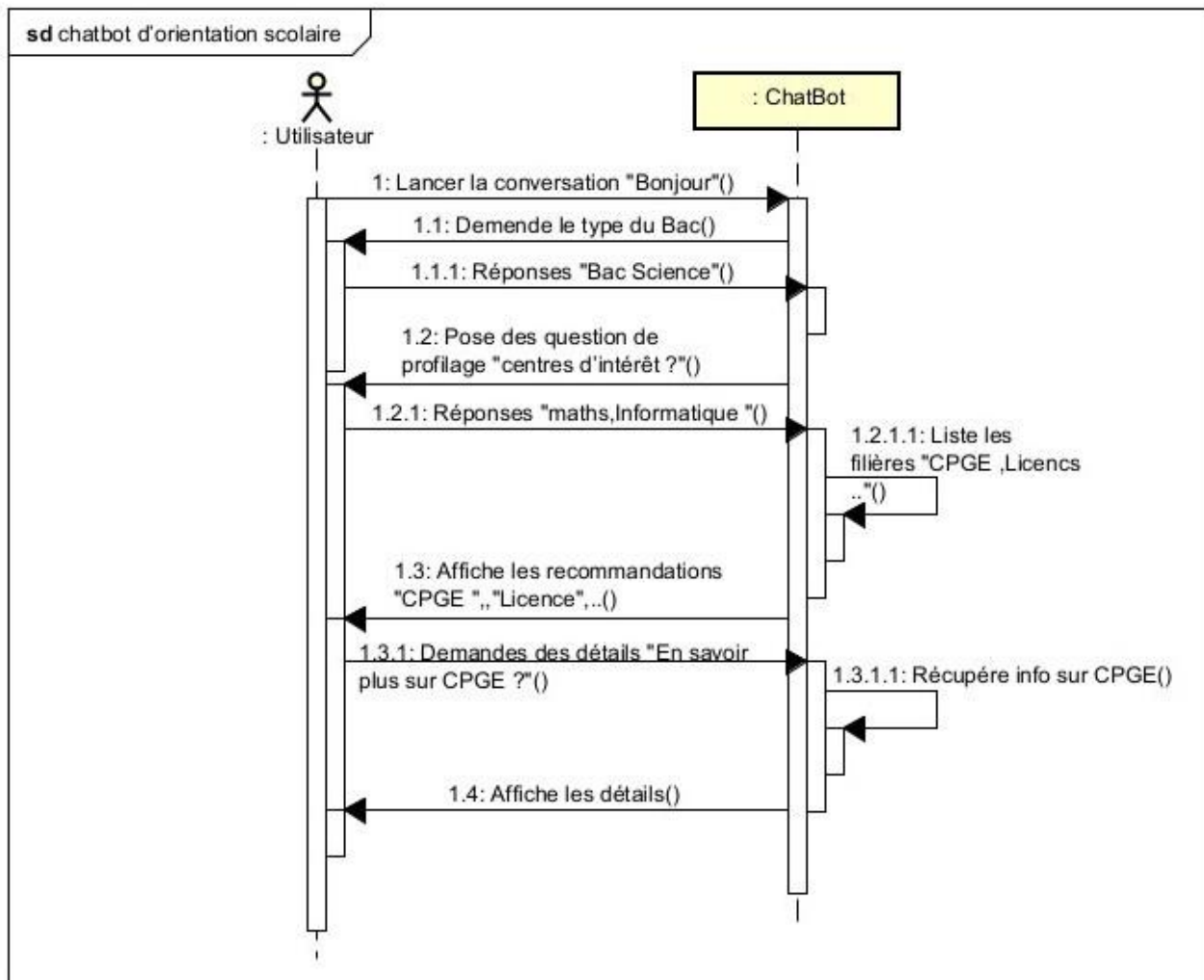


figure 4 : Diagramme de séquence pour l'utilisateur

■ Diagramme de séquence pour ajout des questions et réponses

Représente les échanges nécessaires entre l'administrateur, l'interface de gestion et la base de données pour insérer de nouvelles informations dans le système.

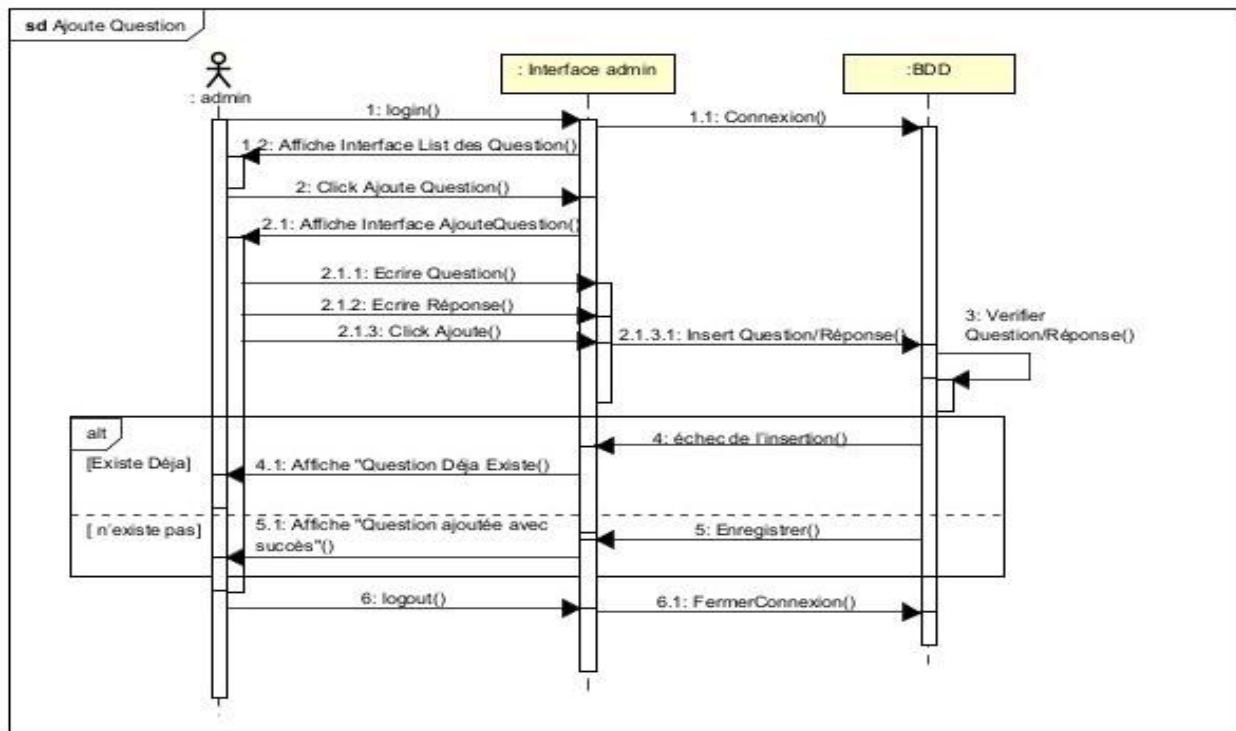


figure 5 : Diagramme de séquence ajoute questions et réponses

■ Diagramme de séquence pour modifier des questions et réponses

Décrit le processus de mise à jour des contenus existants par l'administrateur via l'interface de gestion.

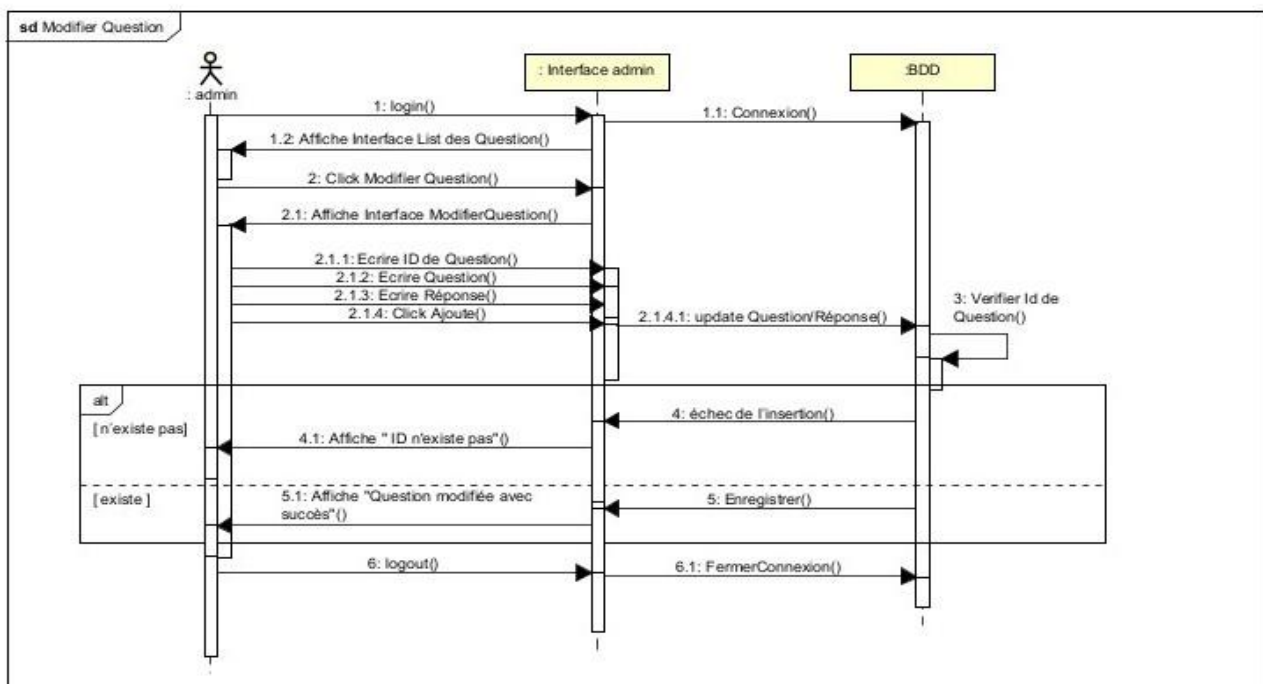


figure 6 : Diagramme de séquence modifier questions et réponses

5. Diagramme de classes

Le diagramme de classes permet de représenter la structure statique du système en modélisant les classes principales, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre elles (associations, héritages, compositions, etc.). Ce diagramme est essentiel pour comprendre l'organisation interne du code et la manière dont les entités interagissent.

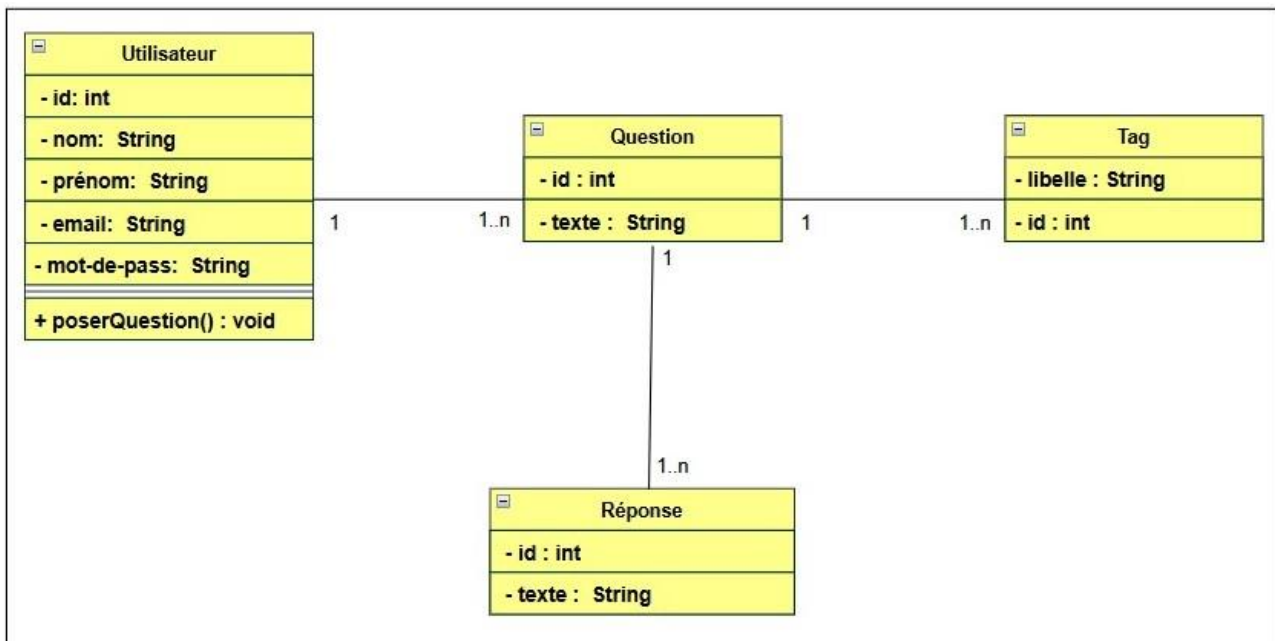


figure 7 : Diagramme de classes

6. Arbre de conversation du chatbot

L'arbre de **conversation** constitue un élément central dans la logique de recommandation du chatbot. Il repose sur une structure hiérarchique de questions/réponses imbriquées, permettant une navigation progressive et structurée au sein des options d'orientation disponibles.

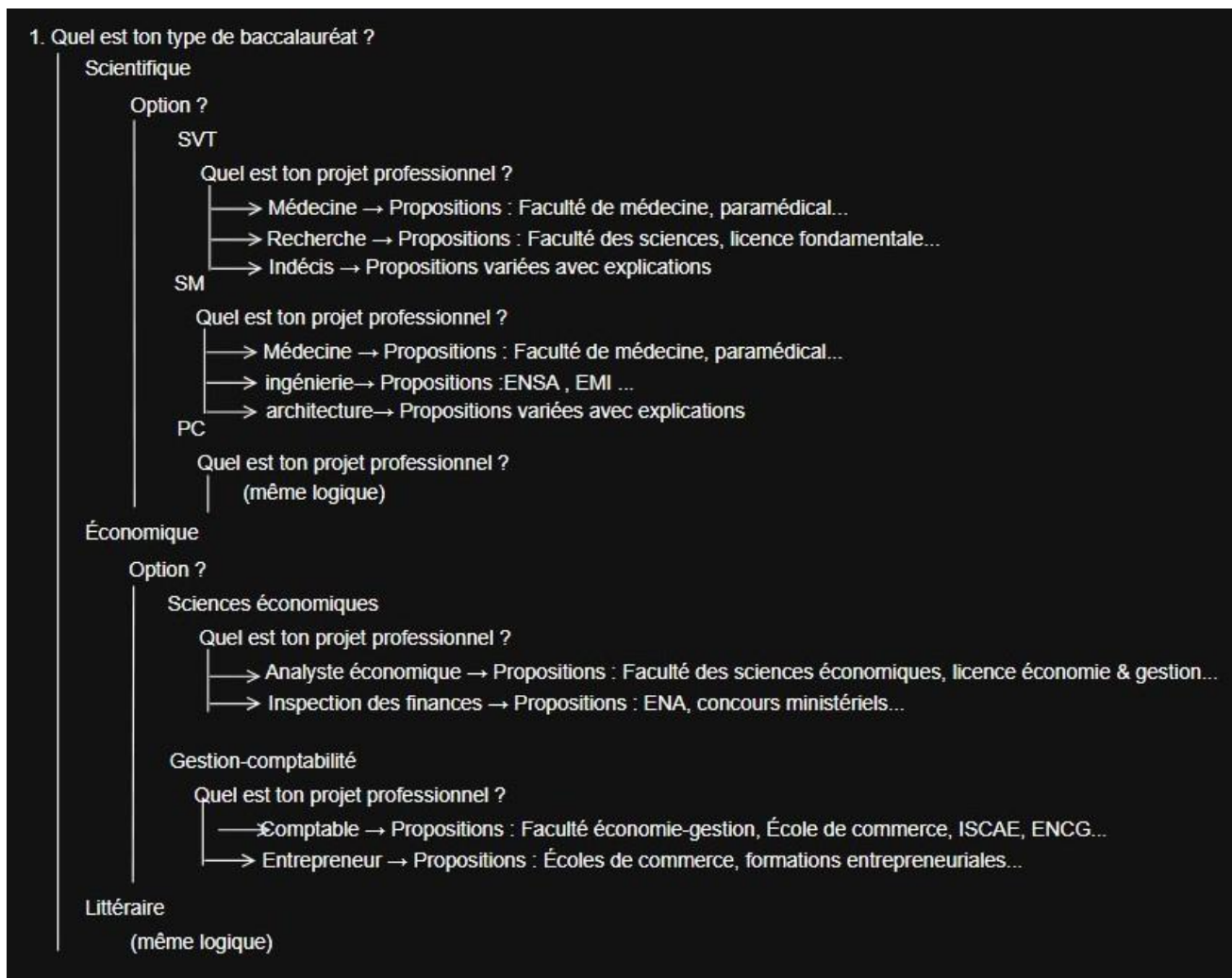


figure 8 : Arbre de décision

II. Besoins non fonctionnels

Outre les fonctionnalités principales attendues du système, plusieurs **besoins non fonctionnels** ont été pris en compte afin d'assurer la qualité, la fiabilité et la pérennité de la plateforme développée. Ces exigences sont essentielles pour garantir une bonne expérience utilisateur et faciliter la gestion technique de la solution.

1. La performance

La plateforme doit être suffisamment performante pour garantir une gestion rapide et fluide des données. Les utilisateurs s'attendent à ce que la plateforme soit disponible à tout moment, sans interruption ni ralentissement. Cette partie a été rigoureusement testée afin de s'assurer que la plateforme répond aux attentes des utilisateurs en termes de réactivité et de disponibilité.

2. La sécurité

La connexion à la base de données MySQL est gérée via l'interface PDO (PHP Data Objects), qui offre une couche d'abstraction et prend en charge les requêtes préparées. Cette méthode permet de prévenir efficacement les attaques par injection SQL, en séparant la structure de la requête de ses paramètres.

3. La portabilité

La plateforme a été développée de manière à pouvoir être facilement adaptée et utilisée dans différents environnements d'exécution. Cela garantit une compatibilité optimale avec plusieurs plateformes (web, mobile, etc.) et permet à la solution de s'adapter aux évolutions technologiques futures.

4. La maintenance

La maintenance logicielle est un processus crucial pour assurer la stabilité, la sécurité et la performance continue de la plateforme. Elle consiste à surveiller, gérer et optimiser la plateforme afin de garantir son bon fonctionnement et d'assurer une expérience utilisateur optimale tout au long de son utilisation.

5. Scalabilité

La solution est conçue pour être scalable, c'est-à-dire capable de gérer un grand nombre de conversations simultanées sans perte de performance. Grâce à l'utilisation de requêtes asynchrones (AJAX), à une architecture modulaire et à une base de données optimisée, la plateforme peut accueillir un volume croissant d'utilisateurs, ce qui est essentiel pour un déploiement à grande échelle dans un cadre national.

6. Apprentissage continu

Le système intègre une dimension d'apprentissage continu, permettant une amélioration progressive de ses capacités. Chaque nouvelle question non reconnue est enregistrée dans une base dédiée, offrant la possibilité à l'administrateur de l'analyser et d'enrichir la base de connaissances. À terme, cette fonctionnalité pourrait être couplée à un module d'apprentissage automatique (machine learning), afin que le chatbot s'adapte automatiquement aux nouvelles tendances ou besoins des utilisateurs.

CHAPITRE 3 :

Etude technique

Dans ce chapitre, nous plongeons au cœur de la dimension technique du projet. Nous explorons l'architecture logicielle choisie, les technologies et outils qui ont été mobilisés pour construire une application performante, évolutive et facile à maintenir. L'objectif est de présenter comment chaque composant — du backend au frontend — s'articule pour offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Ce tour d'horizon technique pose les bases solides nécessaires à la réalisation et au déploiement efficace du chatbot d'orientation.

I. Architecture logicielle du système

Le système développé repose sur une architecture client-serveur, conçue selon le modèle **MVC** (Modèle – Vue – Contrôleur). Cette structure permet une séparation claire des responsabilités, favorisant la maintenabilité, l'évolutivité et la testabilité du système.

1. Composants du modèle MVC

❖ **Modèle (Model):**

Il gère l'accès aux données et assure la communication avec la base de données (MySQL). Le modèle encapsule la logique métier, et traite les entités principales telles que les profils utilisateurs, les préférences, les résultats scolaires, les filières disponibles et l'historique des conversations.

❖ **Vue (View) :**

Elle constitue l'interface utilisateur avec laquelle le bachelier interagit. Conçue en HTML, CSS, JavaScript et Bootstrap, elle affiche dynamiquement les réponses du chatbot, les suggestions de filières, et permet une navigation fluide.

❖ **Contrôleur (Controller) :**

Il agit comme un pont entre la Vue et le Modèle. Il reçoit les entrées de l'utilisateur, déclenche les traitements nécessaires (analyse NLP, extraction des intentions), interagit avec le moteur d'intelligence artificielle ou le moteur de règles, puis transmet la réponse à la Vue.

L'interface utilise AJAX pour échanger des données de manière asynchrone avec le serveur, garantissant une interaction fluide et en temps réel.

2. Architecture hybride du chatbot

Le cœur du système repose sur une architecture hybride combinant trois composantes principales : un moteur de règles basé sur un arbre de décision, un module d'intelligence artificielle utilisant l'API GPT, et une base de données relationnelle centralisée.

- Moteur de règles (arbre de décision) : cette couche assure une gestion déterministe et rapide des requêtes simples, fréquentes ou bien structurées (ex : "Quelles sont les filières scientifiques ?"). Elle repose sur des arbres de décision définis manuellement et structurés sous forme de fichiers JSON. Ces arbres permettent de répondre sans appel au modèle GPT, garantissant rapidité et cohérence dans les réponses standards.
- Base de données relationnelle : elle constitue le socle d'information partagé entre les deux modules. Elle stocke les profils utilisateurs, les historiques de conversation, les préférences, ainsi que les réponses et recommandations. Cela garantit une continuité des échanges, une personnalisation approfondie des réponses, et permet une exploitation analytique future.
- Un moteur de décision centralisé joue le rôle d'orchestrateur : il analyse chaque requête utilisateur, détermine sa complexité et oriente dynamiquement l'appel vers le module approprié (règles ou GPT).

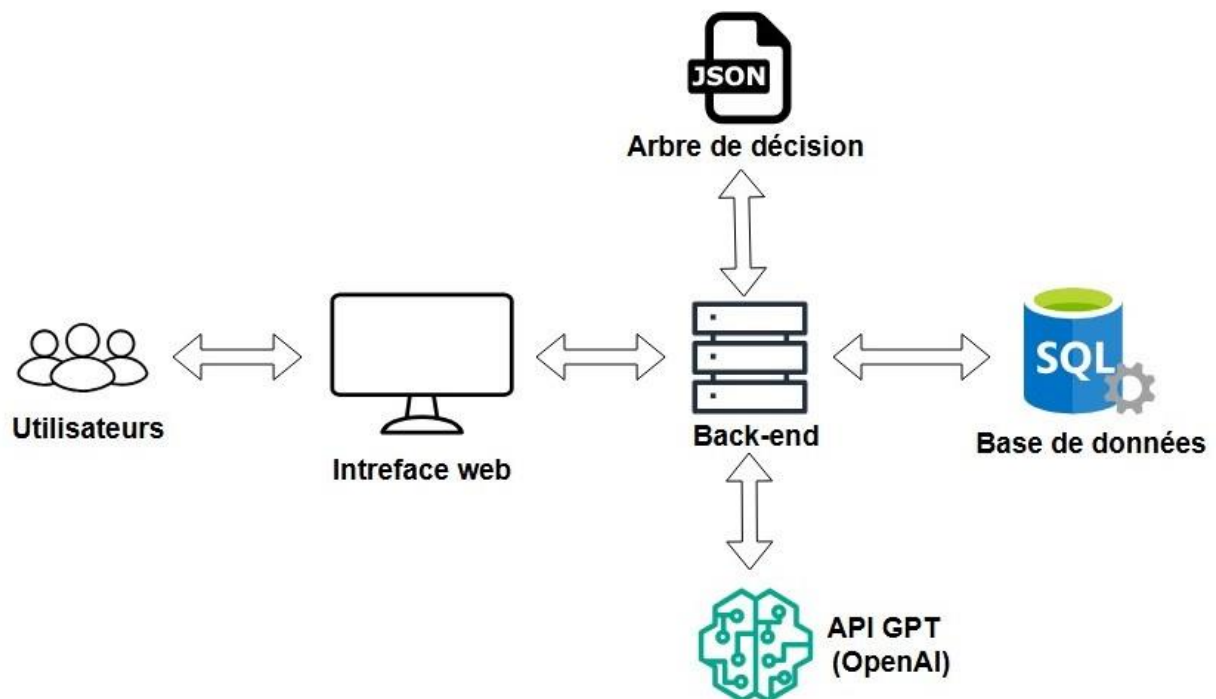


figure 9 : Architecture hybride du chatbot

II. Présentation de technologies utilisées

Dans le cadre de la réalisation de notre application web, plusieurs langages et technologies ont été utilisés afin de garantir une interface ergonomique, dynamique et fonctionnelle. Voici un aperçu des principales technologies mises en œuvre :



❖ **HTML** (HyperText Markup Language) est un langage de balisage utilisé pour structurer les contenus des pages web. Il permet d'organiser les textes, d'insérer des liens hypertextes, des images ou encore des éléments multimédias, constituant ainsi la base de toute page web.

❖ **CSS** (Cascading Style Sheets) est utilisé conjointement avec HTML pour définir la mise en forme visuelle des éléments. Il permet de personnaliser les couleurs, les polices, les marges, l'alignement, ainsi que d'adapter l'affichage des pages aux différents types d'écrans (responsive design).



❖ **JavaScript** est un langage de programmation orienté scripts, indispensable pour rendre les pages web interactives (animations, formulaires dynamiques, interactions avec l'utilisateur). Il fait partie du trio fondamental du développement web avec HTML et CSS.



❖ **PHP** est un langage côté serveur utilisé pour générer dynamiquement des pages web, gérer les sessions, communiquer avec une base de données et exécuter des traitements côté backend.



❖ **SQL** (Structured Query Language) SQL est un langage standard

permettant la manipulation et la gestion

des bases de données relationnelles. Il est utilisé pour créer des tables, insérer, modifier ou supprimer des données, ainsi que pour effectuer des recherches complexes. Dans notre projet, il a été utilisé en conjonction avec MySQL.



- ❖ **AJAX** (Asynchronous JavaScript and XML) permet de mettre à jour une page web de manière asynchrone, c'est-à-dire sans la recharger entièrement. Il est souvent utilisé pour échanger des données entre le navigateur et le serveur en temps réel.



III. Les Framework utilisée

Dans le but d'accélérer le développement des interfaces utilisateur, administrateur et d'assurer une compatibilité optimale avec les différents types de terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones), nous avons eu recours à un framework front-end largement reconnu :

Bootstrap est un framework front-end open source développé par Twitter. Il permet de concevoir rapidement des interfaces web modernes, cohérentes et adaptatives (responsive design). Ce framework fournit une collection de classes CSS prêtes à l'emploi ainsi que des composants JavaScript intégrés (boutons, formulaires, alertes, carrousels, barres de navigation, etc.). Il repose sur un système de grille flexible, facilitant la mise en page et l'alignement des éléments. Grâce à Bootstrap, l'esthétique et l'ergonomie de l'application ont pu être améliorées tout en réduisant le temps de développement.



IV. Les outils de développement utilisés

Dans le cadre de notre projet, plusieurs outils logiciels ont été mobilisés pour le développement, la modélisation et la gestion des bases de données. Voici une présentation synthétique des principaux outils utilisés :

- ❖ **Visual Studio Code (VS Code)** : Visual Studio Code est un éditeur de code source extensible,



développé par Microsoft, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS. Il est largement adopté par la communauté des développeurs pour sa légèreté, sa rapidité d'exécution et ses fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion intelligente, le débogage intégré, la gestion de versions Git et un vaste écosystème d'extensions.

- ❖ **XAMPP** est un environnement de serveur local gratuit et open-source. Il intègre les composants essentiels pour l'exécution d'applications web développées en PHP, notamment le serveur Apache, la base de données MySQL (ou MariaDB), ainsi que les interpréteurs PHP et Perl. Il permet de simuler un environnement de production sur une machine locale, ce qui facilite les phases de développement et de test.



- ❖ **PhpMyAdmin** est une application web open-source permettant la gestion des bases de données MySQL via une interface graphique conviviale. Il offre des fonctionnalités telles que la création, modification et suppression de bases de données, tables et enregistrements, ainsi que l'exécution de requêtes SQL, ce qui en fait un outil incontournable pour l'administration de bases de données.



- ❖ **Draw.io** désormais connu sous le nom de diagrams.net, est un

outil en ligne gratuit dédié à la création de diagrammes. Il permet de réaliser facilement des schémas variés tels que des diagrammes UML, des organigrammes, des cartes mentales ou encore des diagrammes de réseau. Grâce à son interface intuitive et sa compatibilité avec Google Drive, OneDrive ou GitHub, il constitue un outil pratique pour la documentation technique et la modélisation graphique.



V. Intelligence Artificielle et API GPT

L'intégration de l'intelligence artificielle dans notre système repose sur l'utilisation de l'API GPT, développée par OpenAI. Cette API permet d'exploiter un modèle de langage avancé, spécialisé dans le traitement automatique du langage naturel (NLP), un domaine fondamental pour permettre à un chatbot de comprendre et de générer du langage humain de manière fluide.

1. Rôle de l'IA dans le chatbot

L'intelligence artificielle constitue le noyau intelligent du chatbot. Elle intervient dans plusieurs processus essentiels :

- **Interprétation des intentions des utilisateurs** : le modèle GPT est capable d'analyser des requêtes formulées en langage naturel, même lorsqu'elles sont imprécises ou mal structurées.
- **Génération de réponses contextuelles** : les réponses produites par l'IA tiennent compte du contexte de la conversation, offrant une expérience plus naturelle et cohérente.
- **Recommandation de filières et d'orientations** : en analysant les profils utilisateurs (type de baccalauréat, résultats, préférences, motivations), l'IA peut suggérer des parcours personnalisés en s'appuyant sur une base de données d'options éducatives.

2. Pourquoi l'API GPT ?

Le choix de l'API GPT repose sur plusieurs avantages stratégiques et techniques :

- **Haute performance** : les modèles GPT-3.5 et GPT-4 sont parmi les plus performants dans le domaine du NLP, avec une excellente compréhension sémantique dans les contextes éducatifs et conversationnels.
- **Polyvalence** : ces modèles sont capables de gérer diverses tâches telles que le dialogue, la classification d'intentions, la génération de texte, la reformulation, ou encore la suggestion intelligente.
- **Facilité d'intégration** : l'API GPT propose une interface RESTful bien documentée, ce qui permet une intégration fluide dans des environnements web basés sur PHP, JavaScript ou Python.

- **Gain de temps** : en exploitant un modèle pré-entraîné, nous évitons les coûts liés à l'entraînement d'un modèle NLP maison, tout en garantissant une qualité de réponse très satisfaisante.

3. Limitations et considérations éthiques

L'intégration d'un modèle GPT dans un chatbot éducatif soulève certaines limitations et précautions éthiques :

- **Dépendance à un service externe** : l'API appartient à une entreprise tierce (OpenAI), ce qui implique une dépendance technique et financière.
- **Latence potentielle** : le temps de réponse peut être affecté par des facteurs externes (réseau, charge serveur).
- **Sensibilité au prompt** : la qualité des réponses dépend fortement de la formulation de la requête transmise à l'API.
- **Confidentialité des données** : il est crucial de ne pas transmettre d'informations personnelles sensibles via l'API, même si celle-ci respecte des normes strictes de sécurité.

VI. Patrons de conception utilisés

L'architecture du chatbot repose sur plusieurs patrons de conception (design patterns), qui ont été choisis pour structurer le code de manière claire, modulaire et extensible. Ces patrons sont largement utilisés dans l'ingénierie logicielle pour favoriser la réutilisabilité, la maintenabilité et la robustesse des systèmes.

1. Patron MVC (Modèle – Vue – Contrôleur)

Le patron MVC est au cœur de l'architecture du système. Il permet de séparer :

- **Le Modèle** : qui gère les données, les règles métier et l'accès à la base de données (ex. : gestion des profils ...).
- **La Vue** : qui affiche les informations à l'utilisateur à travers une interface web conviviale.
- **Le Contrôleur** : qui traite les requêtes, exécute la logique métier et met à jour les vues.

2. Patron Singleton

Le patron Singleton a été utilisé pour la gestion de certaines ressources partagées, notamment l'instance de connexion à la base de données. Ce patron garantit qu'une unique instance de la classe concernée est utilisée durant tout le cycle de vie de l'application.

3. Patron Stratégie (Strategy)

Ce patron a été appliqué dans la gestion des modules de recommandation. En fonction des préférences ou du profil de l'utilisateur, différentes stratégies de recommandation peuvent être utilisées (par mots-clés, par similarité de profils, etc.).

4. Patron Observateur (Observer)

Bien que plus marginal, le patron Observateur est utilisé dans les interactions dynamiques du chatbot (notamment pour notifier l'interface lorsqu'une nouvelle réponse ou recommandation est prête). Cela permet un rafraîchissement automatique du contenu affiché à l'utilisateur sans recharger toute la page.

VII. Choix du SGBDR

Pour ce projet, le Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR) choisi est **MySQL**. Ce choix s'est imposé naturellement en raison de ses nombreux avantages, particulièrement adaptés au développement d'applications web.

Tout d'abord, **MySQL** offre une compatibilité optimale avec le langage **PHP**, ce qui facilite l'intégration via l'interface **PDO** (PHP Data Objects). Cette compatibilité simplifie considérablement les opérations de connexion à la base de données, l'exécution des requêtes **SQL** et la gestion des erreurs.

Ensuite, **MySQL** repose sur un modèle relationnel robuste, idéal pour structurer et gérer efficacement les différentes entités du système telles que les utilisateurs, les questions, les réponses ou encore les historiques de navigation. La gestion des relations entre les tables (via les clés primaires et étrangères) assure l'intégrité et la cohérence des données.

De plus, **MySQL** bénéficie d'un écosystème d'outils pratiques, dont **phpMyAdmin**, qui permet une administration intuitive de la base de données à travers une interface web. Cet outil facilite la création, la modification, la suppression de tables et l'exécution de requêtes, tout en offrant une visualisation claire des structures de données.

Enfin, en tant que solution gratuite, open-source et largement documentée, **MySQL** constitue un choix stratégique, à la fois fiable, performant et accessible, pour le développement, le déploiement et la maintenance de notre application.

CHAPITRE 4 : Réalisation

Dans ce chapitre, nous passons de la conception à l'implémentation concrète du chatbot d'orientation. L'objectif est de présenter la structure technique du projet, le schéma de la base de données, les interfaces développées, ainsi que les tests menés pour valider le bon fonctionnement du système.

La solution repose sur deux interfaces distinctes : une interface utilisateur pensée pour offrir une expérience de conversation fluide et intuitive, inspirée des standards modernes de messagerie, et une interface administrateur structurée autour de trois onglets principaux (visualisation, ajout et modification des questions/réponses). Le chatbot est capable de répondre aux questions via un traitement progressif : d'abord en consultant un fichier JSON intelligent, ensuite une base de données, et enfin, si nécessaire, via l'API GPT. Toute nouvelle question non répertoriée est automatiquement enregistrée pour enrichir le système au fil du temps.

Ce chapitre met en lumière les choix techniques, l'organisation du code et les étapes clés qui ont permis de transformer l'idée initiale en une application web fonctionnelle, performante et évolutive.

I. Structure du projet

Le projet **Chatbot-Orientation** repose sur une structure claire et fonctionnelle, pensée pour séparer les responsabilités, faciliter la maintenance du code et optimiser l'évolutivité. L'organisation du code s'inspire des bonnes pratiques du développement web PHP.

/admin/ :

Regroupe la logique liée aux conversations utilisateur :

chat_handler.php : traitement des messages côté serveur.

create_conversation.php : initialisation de conversations.

dashboard.php : interface utilisateur principale de discussion .

/auth/ :

Répertoire utilisé pour les processus d'authentification (connexion, sécurité).

/Home/ :

pageHome.php : page d'accueil de l'application.

/includes/ :

Scripts réutilisables et fichiers de configuration :

auth.php / auth_check.php : vérification des sessions.

db.php : connexion à la base de données via PDO.

/assets/, /images/ :

Contiennent les ressources statiques (feuilles de style, scripts JS, images, etc.).

/vendor/ :

Répertoire généré par Composer, utilisé pour gérer les dépendances PHP externes.

orientation_logic.json

Fichier structurant la logique de guidage personnalisé selon le type de bac, option, et projet de l'utilisateur.

.env

Fichier de variables d'environnement (configuration sensible, comme les clés API, infos DB...).

composer.json / composer.lock

Fichiers de gestion des dépendances PHP via Composer.

II. Schéma de la base de données

La base de données relationnelle utilisée dans ce projet repose sur MySQL, et a été conçue pour stocker les informations essentielles liées aux utilisateurs, au administrateur , et pour stoker des questions et réponses générées. Le schéma suivant illustre l'organisation de la base :

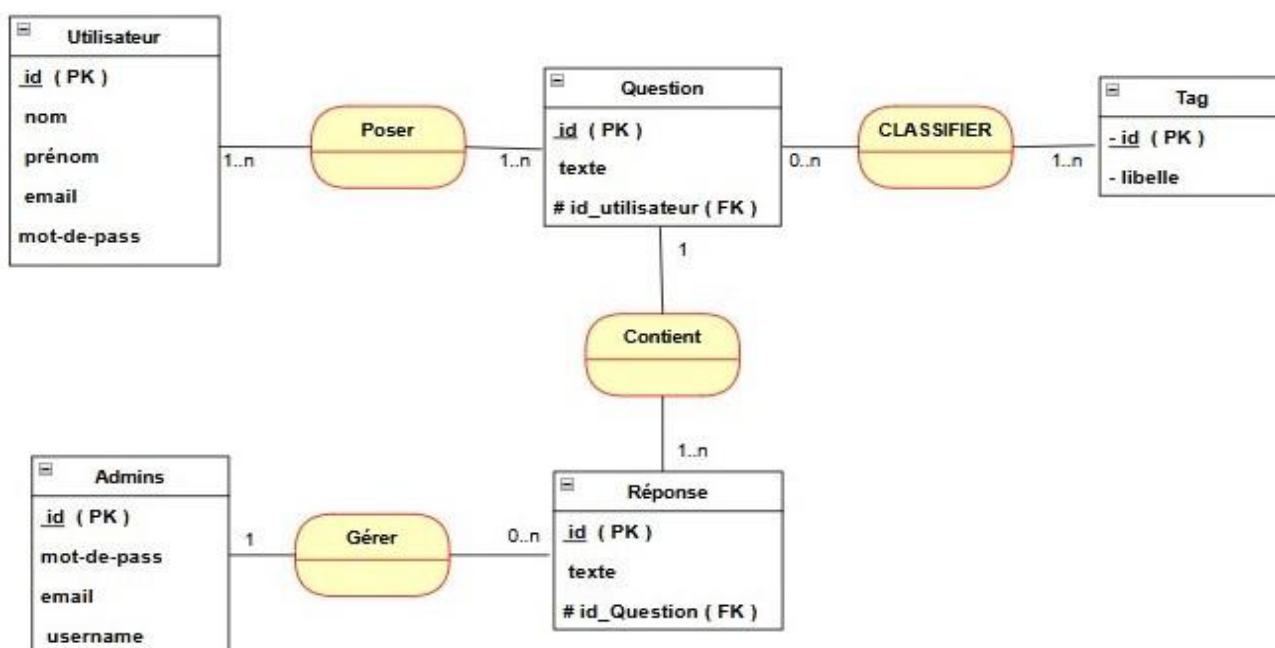


figure 10 : Schéma de la base de données

III. Présentation des interfaces de l'application

Le plateforme développée comprend plusieurs interfaces principales, chacune conçue pour répondre aux besoins spécifiques de ses utilisateurs . une interface destinée à l'administrateur et une autre dédiée au bachelier utilisateur final. Chaque interface propose une expérience optimisée, intuitive et adaptée à son rôle.

- ❖ **Page d'accueil** : elle offre une vue d'ensemble du système, présente les objectifs du chatbot, et permet à l'utilisateur de lancer une session ou d'en apprendre davantage sur les fonctionnalités disponibles. Elle constitue un point d'entrée convivial et informatif.



figure 11 : Page d'accueil

- ❖ **Page de connexion** : elle permet aux utilisateurs (administrateurs et bacheliers) d'accéder à leur espace personnel sécurisé. Une vérification des identifiants est effectuée avant de rediriger l'utilisateur vers l'interface qui lui est destinée.



Connexion

Prénom

Mot de passe

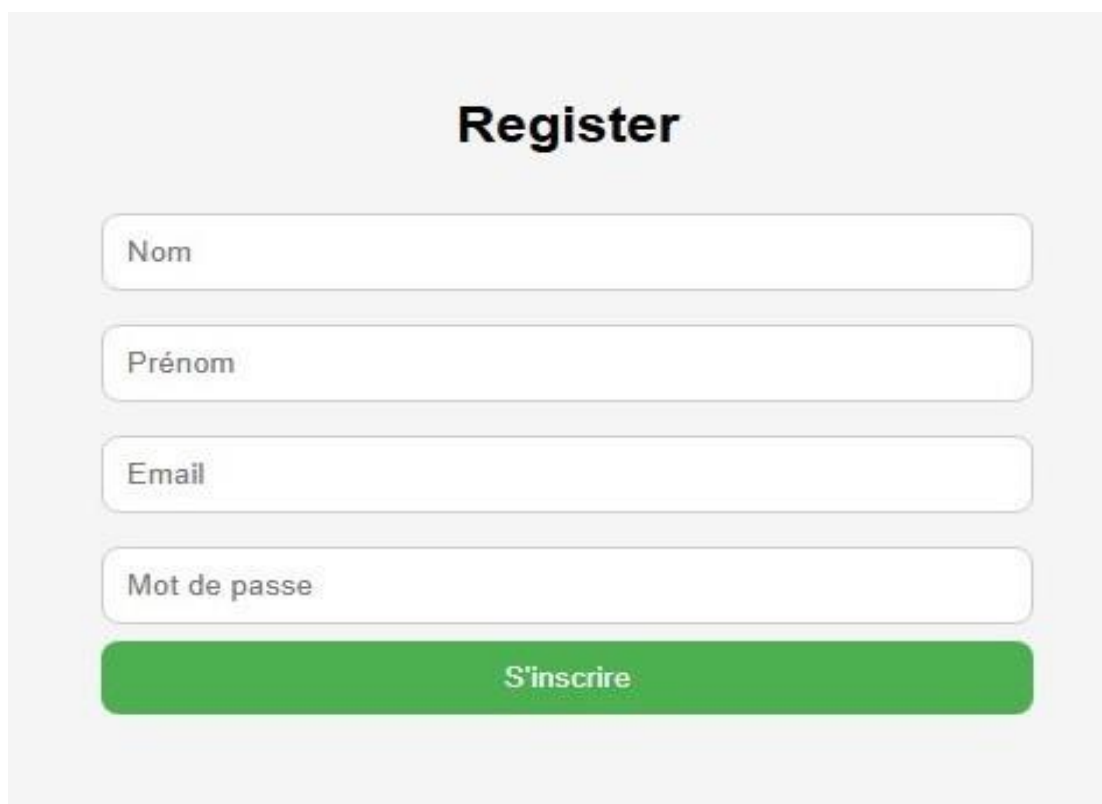
Se connecter

Nouvel utilisateur ?

[Crée Compte](#)

The image shows a login form titled 'Connexion'. It features two input fields: 'Prénom' (First Name) and 'Mot de passe' (Password). Below these fields is a green button labeled 'Se connecter' (Log in). At the bottom, there is a link 'Crée Compte' (Create Account) preceded by the text 'Nouvel utilisateur ?' (New user?).

figure 12 : Page de connexion



Register

Nom

Prénom

Email

Mot de passe

S'inscrire

The image shows a registration form titled 'Register'. It features four input fields: 'Nom' (Last Name), 'Prénom' (First Name), 'Email', and 'Mot de passe' (Password). Below these fields is a green button labeled 'S'inscrire' (Sign up).

figure 13 : Creation du compte

❖ Interface Administrateur :

L'interface administrateur est un tableau de bord simple et efficace, conçu pour gérer dynamiquement la base de connaissances du chatbot. Elle est structurée autour de trois onglets fonctionnels :

- **Liste des questions/réponses** : Une table affichant toutes les entrées existantes avec trois colonnes (question, réponse, action). Chaque ligne permet la suppression ou la modification de l'entrée correspondante.

Admin Chatbot

Liste des Question

+ Ajouter Question

✎ Modifier

|| Supprimer

🔌 Déconnecter

Liste des questions

ID	Question	Réponse	Actions
32	donner le meilleur filiere pour une bac littéraire ?	Avec un bac littéraire au Maroc, les meilleures filières sont généralement le droit, les sciences humaines, la psychologie, les langues étrangères et la communication. Ces domaines offrent de bons débouchés dans l'enseignement, le journalisme, la traduction ou les ressources humaines. Il est aussi possible de préparer les concours des écoles supérieures telles que l'ENCG ou l'ISIC. Choisis en fonction de tes intérêts personnels et de tes projets professionnels.	 
31	Quelle est la différence entre BTS, DTS et DUT ?	BTS : Brevet de Technicien Supérieur (2 ans), accessible après le Bac. DTS : Diplôme de Technicien Spécialisé (OFPPPT). DUT : Diplôme Universitaire de Technologie (ancien), remplacé par le BUT dans certaines institutions.	 
30	Quelles sont les formations proposées par l'OFPPPT ?	L'OFPPPT propose des formations en niveau technicien, technicien spécialisé, qualification et spécialisation, dans des domaines variés comme l'informatique, l'hôtellerie, la gestion, l'industrie, la construction, l'électricité, ou le textile. Ces formations sont généralement en alternance et durent entre 1 et 2 ans. Elles permettent d'acquérir des compétences pratiques et favorisent l'insertion professionnelle rapide. L'accès se fait selon le niveau d'études et parfois sur concours.	 
29	Peut-on accéder aux écoles d'ingénieurs avec un Bac technique ou pro ?	Au Maroc, l'accès direct aux grandes écoles d'ingénieurs est généralement réservé aux titulaires d'un Bac scientifique (Maths, PC, SVT). Avec un Bac technique ou professionnel, les possibilités sont limitées, mais certains instituts ou écoles privées acceptent ces profils pour des formations spécifiques. Il est souvent nécessaire de passer par des classes préparatoires technologiques, ou de poursuivre des études universitaires avant de tenter des concours d'admission parallèle. Renseigne-toi auprès des écoles visées pour connaître leurs conditions précises.	 

figure 14 : Liste des questions/réponses

- **Ajout de contenu** : Un formulaire dédié pour saisir de nouvelles questions et leurs réponses, afin d'anticiper ou compléter les échanges avec les utilisateurs.

figure 15 : Ajoute des questions/réponses

- **Modification** : Une interface permettant de mettre à jour le contenu des questions et réponses existantes avec précision.

Grâce à cette interface, l'administrateur peut facilement faire évoluer le système, assurer la qualité des réponses et enrichir en continu la base de données, sans compétence technique avancée.

figure 16 : Modifier des questions/réponses

- **Supprimer contenu** : Une interface permettant de supprimer des questions et réponses existantes avec précision.

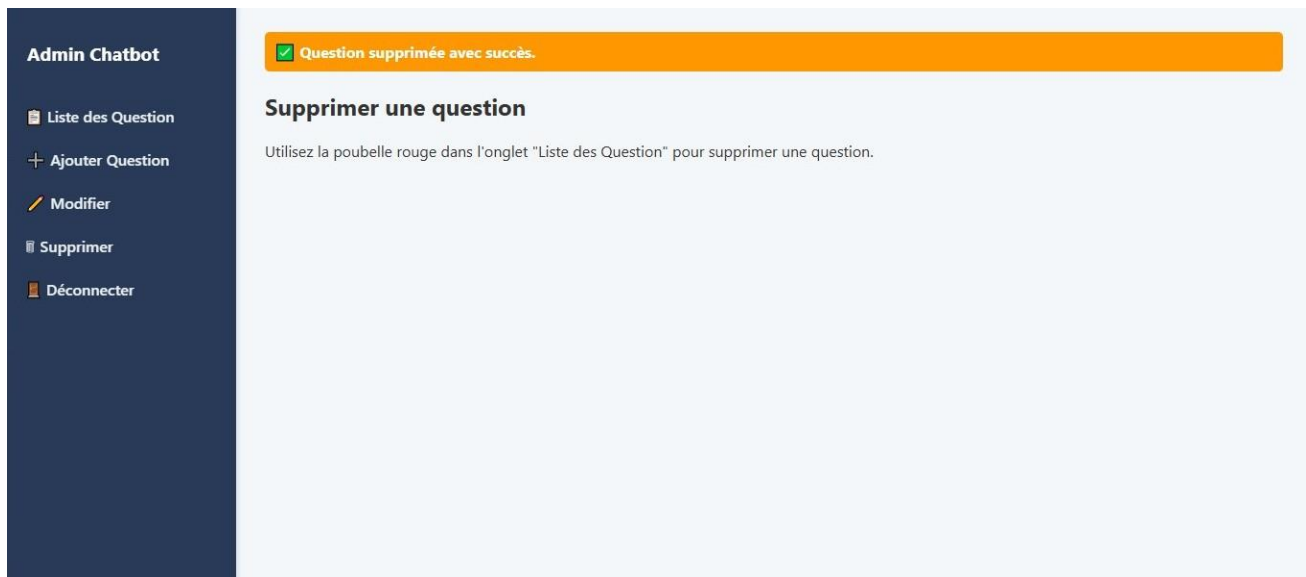


figure 17 : Supprimer question

❖ Interface Utilisateur :

L'interface utilisateur s'inspire des standards des plateformes de messagerie intelligentes comme ChatGPT. Elle propose un environnement conversationnel fluide et interactif, permettant aux bacheliers de poser librement leurs questions liées à leur orientation post-bac.

Le processus de réponse suit une logique intelligente en trois étapes :

- **Étape 1** : Vérification dans un fichier **JSON** structuré, simulant un échange humain (questions guidées sur le bac, les options et les ambitions professionnelles).
- **Étape 2** : Si la question n'est pas couverte par le fichier **JSON**, le système interroge la base de données pour trouver une réponse existante.
- **Étape 3** : En l'absence de réponse en local, la requête est transmise à l'**API GPT**, qui génère dynamiquement une réponse pertinente. La nouvelle question est ensuite enregistrée automatiquement dans la base de données pour enrichir le système.

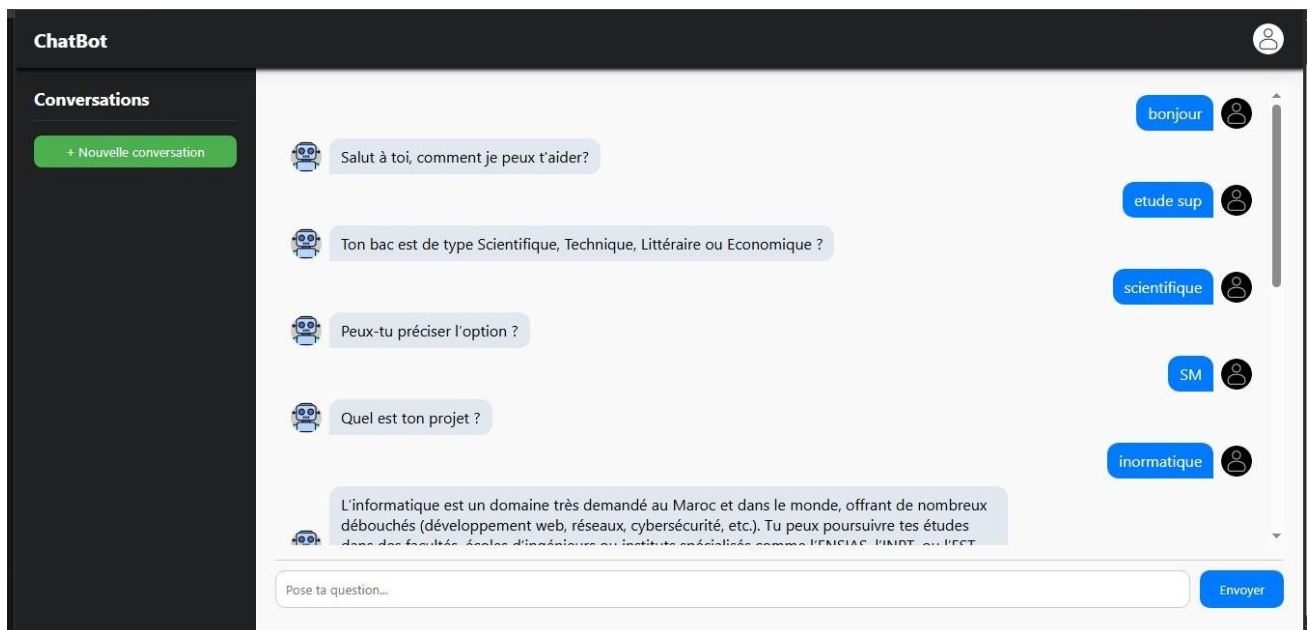


figure 18 : Interface utilisateur

Cette interface garantit une assistance en temps réel, personnalisée et évolutive, dans une expérience utilisateur moderne, réactive et responsive.

IV. Les tests réalisés

- **Tests fonctionnels** : Vérification des fonctionnalités principales telles que l'ajout, modification, suppression de questions par l'administrateur, et la capacité du chatbot à fournir des réponses pertinentes selon la source (JSON, base de données, API GPT).

Fonctionnalité testée	Statut	Remarque
Ajout de questions/réponses	✓	Fonctionne correctement
Modification de contenu	✓	Mise à jour immédiate
Suppression d'éléments	✓	Bien propagée en BDD
Réponse via JSON	✓	Réponse immédiate et correcte
Réponse via base de données	✓	Temps de réponse < 1 seconde
Appel à l'API GPT si aucun résultat	✓	Réponse générée + sauvegardée

- **Tests de performance** : Evaluation de la réactivité du chatbot en conditions réelles d'utilisation, notamment la rapidité d'affichage des réponses et la gestion simultanée de plusieurs requêtes.

Critère	Mesure obtenue	Critère
Temps moyen de réponse JSON	250 ms	Temps moyen de réponse JSON
Temps moyen de réponse BDD	400 ms	Temps moyen de réponse BDD
Temps moyen via API GPT	1,8 secondes	Temps moyen via API GPT
Échecs ou blocages détectés	Aucun	Échecs ou blocages détectés

- **Tests de sécurité** : Validation des accès restreints à l'interface administrateur, protection des données sensibles et sécurisation des interactions avec la base de données (requêtes préparées, validation des entrées).

Test	Statut
Connexion utilisateur sécurisée	✓
Accès non autorisé à l'interface admin	✗ refusé
Tentative d'injection SQL via login	✓
Accès direct à une page protégée	✓

- **Tests d'utilisabilité** : Recueils de retours d'utilisateurs afin d'améliorer l'ergonomie et la fluidité de la navigation dans les interfaces.

Critère	Score (sur 10)
Clarté de l'interface utilisateur	8.6
Facilité de navigation	9.0
Pertinence des réponses du chatbot	8.4
Intention de réutilisation du service	9.2

Conclusion générale

L'orientation post-bac demeure une étape déterminante dans la trajectoire académique et professionnelle des jeunes bacheliers. Pourtant, cette décision complexe est souvent prise dans un climat d'incertitude, en l'absence d'un accompagnement personnalisé et d'outils fiables. Face à cette problématique, les avancées récentes dans le domaine de l'intelligence artificielle offrent des opportunités considérables pour repenser les dispositifs d'aide à l'orientation, en les rendant plus interactifs, intelligents et accessibles.

Le présent travail a porté sur la conception et la réalisation d'un chatbot intelligent d'orientation destiné aux bacheliers marocains, en s'appuyant sur une architecture web moderne et des techniques d'IA telles que le traitement automatique du langage naturel, les arbres de décision et la recommandation personnalisée. Ce projet a permis de démontrer qu'il est possible de fournir aux élèves un assistant virtuel capable de dialoguer de manière naturelle, de comprendre leur profil et de les orienter vers des filières adaptées à leurs aspirations et compétences.

Tout au de ce rapport , nous avons détaillé les différentes étapes de réalisation du projet : de l'analyse des besoins jusqu'au développement de la solution, en passant par les choix techniques, la modélisation du système, la conception des interfaces, ainsi que les tests de performance. Ce travail a mis en évidence l'intérêt et la faisabilité d'une telle application dans le contexte éducatif marocain, en réponse aux limites des méthodes traditionnelles d'orientation.

Bien que les résultats obtenus soient encourageants, ce projet ouvre la voie à de nombreuses perspectives d'amélioration. Il serait envisageable d'intégrer des systèmes de recommandation basés sur l'apprentissage automatique pour affiner les suggestions, d'enrichir la base de connaissances avec davantage de filières et de parcours professionnels, ou encore de proposer une version mobile et multilingue du chatbot pour en élargir l'accessibilité. Par ailleurs, une collaboration étroite avec les établissements scolaires, les conseillers d'orientation et les autorités éducatives permettrait d'assurer une meilleure intégration de l'outil dans l'écosystème éducatif national.

En somme, ce travail illustre comment l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est mobilisée à bon escient, peut contribuer à rendre l'orientation scolaire plus équitable, plus efficace et plus humaine. Il s'agit là d'un premier pas vers une transformation numérique de l'accompagnement éducatif, au service des générations futures.

Bibliographie

- **OpenAI. (2024). Rapport technique sur GPT-4.**
<https://openai.com/index/gpt-4-research/>
- **Mozilla Developer Network. (n.d.). Introduction à AJAX.**
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/AJAX>
- **PHP.net. (n.d.). Manuel PHP.**
<https://www.php.net/manual/en/>
- **W3Schools. (n.d.). Tutoriels HTML, CSS, JavaScript.**
<https://www.w3schools.com>
- **Stack Overflow. (n.d.). Discussions autour des chatbots et de l'intelligence artificielle.**
<https://stackoverflow.com>
- **Ministère de l'Éducation Nationale du Maroc. (n.d.). Portail officiel de l'orientation post-bac.**
<https://www.men.gov.ma>
- **Documentation MySQL. (n.d.). Référence technique MySQL. Oracle Corporation.**
Disponible sur :
<https://dev.mysql.com/doc/>